

Дата выпуска готовой  
спецификации 07-дек-2016

Дата редакции 24-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Описание продукта:   | Nickel powder |
| Cat No. :            | S60344        |
| Инв. №               | 028-002-00-7  |
| № CAS                | 7440-02-0     |
| № ЕС                 | 028-002-01-4  |
| Молекулярная формула | Ni            |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей  
Канцерогенность  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная)

Категория 1 (H317)  
Категория 2 (H351)  
Категория 1 (H372)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P308 + P313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Токсичность по отношению к почвенным организмам  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|

ALFAAS60344

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

|        |           |                   |     |                                                                                       |
|--------|-----------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
|--------|-----------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. . Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

## ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                       | Франция                                                                                                 | Бельгия                         | Испания                                     |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Никель    |                  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия                                                                                                                              | Португалия                         | Нидерланды | Финляндия                              |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Никель    |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                    | Дания                                                                          | Швейцария                            | Польша                                  | Норвегия                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент | Болгария                    | Хорватия                                 | Ирландия                                                               | Кипр | Чешская Республика                                                                                    |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                                | Gibraltar | Греция                   | Венгрия                                  | Исландия                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Компонент | Латвия                      | Литва                           | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                   |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент | Россия                      | Словацкая Республика                                                              | Словения                                                                                                                | Швеция                                   | Турция |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Никель    | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

#### Значения биологических пределов

Список источников

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент | Италия | Финляндия                                                                         | Дания | Болгария                                        | Румыния                           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Никель    |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия               | Словацкая Республика                                  | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Никель    |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                 | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 (>95) |                                 |                                  | DNEL = 0.035mg/cm2                    |                                        |

| Component                 | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 (>95) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>      |                                    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                 | пресная вода   | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.33mg/L                      | PNEC = 29.9mg/kg soil dw   |

| Component                 | Морская вода   | Морская вода осадков        | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка       | Воздух |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Никель<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.12mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Защита рук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |
| материала перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Прорыв время                                | Толщина перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 374      | (минимальные требования) |
| Защита тела и кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | Одежда с длинным рукавом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |
| <p>Проверьте перчатки перед использованием</p> <p>Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.</p> <p>Обратитесь к производителю / поставщику за информацией</p> <p>Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации</p> <p>Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты</p> <p>Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн</p> <p>Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу</p> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| Защита органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <p>Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.</p> <p>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться</p>                                               |             |                          |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136</p> <p><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143</p>                                                        |             |                          |
| Мелкие / Лаборатория использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001</p> <p><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001</p> <p>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться</p> |             |                          |
| Меры по защите окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | <p>Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.</p>                                                                                   |             |                          |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                        |                        |                  |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>            | Твердое вещество       |                  |                        |
| <b>Внешний вид</b>                     | Серебро серый          |                  |                        |
| <b>Запах</b>                           | Без запаха             |                  |                        |
| <b>Порог восприятия запаха</b>         | Данные отсутствуют     |                  |                        |
| <b>Точка плавления/пределы</b>         | 1455 - 2651            |                  |                        |
| <b>Температура размягчения</b>         | Данные отсутствуют     |                  |                        |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>          | 2730 °C / 4946 °F      |                  |                        |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>            | Неприменимо            |                  |                        |
| <b>Горючесть (твердого тела, газа)</b> | Информация отсутствует |                  |                        |
| <b>Пределы взрывчатости</b>            | Данные отсутствуют     |                  |                        |
| <b>Температура вспышки</b>             | Информация отсутствует |                  |                        |
| <b>Температура самовоспламенения</b>   | Данные отсутствуют     |                  |                        |
| <b>Температура разложения</b>          | Данные отсутствуют     |                  |                        |
|                                        |                        | @ 760 mmHg       |                        |
|                                        |                        | Твердое вещество |                        |
|                                        |                        | <b>Метод</b> -   | Информация отсутствует |

ALFAAS60344

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

|                                            |                        |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| рН                                         | Информация отсутствует |                  |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо           |                  |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                  |
| Давление пара                              | 1 mmHg @ 1810°C        |                  |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                  |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Ni                             |
| Молекулярный вес     | 58.7                           |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Кислоты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Перорально                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                             | Данные отсутствуют                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют                                                 |

| Компонент | LD50 перорально           | LD50 дермально | LC50 при вдыхании            |
|-----------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| Никель    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -              | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Категория 1

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Категория 2

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Никель    |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии;

Категория 1

Маршрут воздействия  
Органы-мишени

При отравлении ингаляционным путем  
Легкие.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                            | водяная блоха                                                                             | Пресноводные водоросли                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**

**разлагаемость**

**Деградация в очистные  
сооружения**

Нерастворимо в воде.

Не относится к неорганическим веществам.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

## 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических  
загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

## 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

#### 14.6. Специальные меры

#### предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Никель    | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                      |       |       |

ALFAAS60344

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

|        |           |   |        |   |   |                              |   |   |
|--------|-----------|---|--------|---|---|------------------------------|---|---|
|        |           |   |        |   |   | перечень химических веществ) |   |   |
| Никель | 7440-02-0 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | 7440-02-0 | -                                                                         | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | 7440-02-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                                                                                         |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель    | WGK2                               | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel powder

Дата редакции 24-мар-2024

---

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 07-дек-2016                                                 |
| Дата редакции                     | 24-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**